

TUGAS 1

MMAI1001 Kecerdasan Artificial

Pendahuluan

Algoritma pencarian jalur terpendek (*shortest path algorithm*) adalah prosedur komputasi yang dirancang untuk menemukan jalur antara dua simpul/verteks (*vertex*) di dalam sebuah graf sedemikian rupa sehingga total bobot (*weight*) dari sisi-sisi (*edges*) sepanjang jalur tersebut bernilai minimum.

Komponen utama dalam graf

- Simpul (*vertex / node*): merepresentasikan lokasi, persimpangan, atau entitas tertentu (misalnya: gedung atau kota).
- Sisi (*edge*): jalur atau jalan yang menghubungkan antar simpul. Sisi bisa berarah (*directed*) maupun tidak berarah (*undirected*).
- Bobot (*weight*): nilai numerik pada setiap sisi yang menyatakan biaya, jarak fisik, waktu tempuh, atau hambatan.

Algoritma *Shortest Path* Populer

Berikut beberapa algoritma *shortest path* yang sering diimplementasikan:

1. Algoritma Dijkstra
Menggunakan pendekatan *greedy*. Sangat efisien untuk graf dengan bobot sisi non-negatif (selalu bernilai positif atau nol). Penggunaan untuk navigasi peta lokal dan protokol perutean jaringan internet.
2. Algoritma A* (*A-Star*)
Merupakan pengembangan dari Dijkstra yang memanfaatkan fungsi heuristik (estimasi jarak sisa ke tujuan) untuk mempercepat pencarian. Penggunaan untuk *video game* dengan kecerdasan buatan pencarian jalur karakter (*pathfinding*) dan sistem navigasi tingkat lanjut.
3. Algoritma Bellman-Ford
Mampu menangani graf yang memiliki bobot sisi bernilai negatif serta mendeteksi adanya siklus negatif (*negative weight cycle*). Penggunaan untuk analisis keuangan dan jaringan komunikasi tertentu.
4. Algoritma Floyd-Warshall
Menyelesaikan masalah jalur terpendek untuk semua pasangan simpul sekaligus (*all-pairs shortest path*) menggunakan pendekatan pemrograman dinamis.

Tujuan Penugasan

Kelompok anda harus membuat *code* Python yang membaca graf dari file *graf.txt* dan mengembalikan jalur/*path*, bobot minimum dan waktu *running*. Anda dapat menggunakan algoritma *shortest path* yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Anda harus menerapkan dua algoritma berbeda dan membandingkan hasilnya. Anda harus mengimplementasikan antarmuka grafis (GUI) yang memvisualisasi graf, verteks awal, vertek akhir, *path*, bobot minimum dan waktu *running*. Anda dapat menggunakan library **pygame** atau **tkinter** untuk membangun GUI sehingga penyelesaian permasalahan dapat secara visual menunjukkan proses pencarian secara dinamis dan jelas. Proyek yang tidak dapat *dirunning* akan menerima kredit yang sangat sedikit; dan proyek yang hanya berfungsi pada mesin atau komputer sendiri tidak akan menerima kredit penuh. Pastikan juga untuk mendokumentasikan kode secara menyeluruh, karena poin akan dikurangi untuk code yang buruk atau tidak dapat dibaca.

Kelompok anda harus membuat laporan dari proyek yang dikerjakan. Laporan memuat alasan pemilihan algoritma dan kompleksitas waktu/ruang untuk algoritma yang digunakan. Laporan juga analisis hasil, perbandingan dari algoritma yang digunakan. Kelompok anda juga harus membuat video presentasi dari proyek.

File graf

Code harus dapat membaca file graf.txt yang berisi informasi struktur dari graf. Perhatikan file graf berikut.

```
graph = {
    'V1': {'V2': 120, 'V4': 200},
    'V2': {'V1': 120, 'V3': 150, 'V5': 90},
    'V3': {'V2': 150, 'V6': 80, 'V7': 110},
    'V4': {'V1': 200, 'V6': 130, 'V8': 220},
    'V5': {'V2': 90, 'V9': 95},
    'V6': {'V3': 80, 'V4': 130, 'V10': 70},
    'V7': {'V3': 110, 'V11': 140},
    'V8': {'V4': 220, 'V10': 160, 'V14': 180},
    'V9': {'V5': 95, 'V12': 110},
    'V10': {'V6': 70, 'V8': 160, 'V13': 250},
    'V11': {'V7': 140, 'V13': 130},
    'V12': {'V9': 110, 'V15': 90},
    'V13': {'V10': 250, 'V11': 130},
    'V14': {'V8': 180, 'V15': 210},
    'V15': {'V12': 90, 'V14': 210}
}
```

V1 V15

Struktur graf adalah list dari verteks-verteks dan bobot dari *edge* yang berinsidensi dengan verteks tersebut serta verteks awal dan verteks akhir. Sebagai contoh, baris kedua 'V1': {'V2': 120, 'V4': 200}, menyatakan bahwa verteks V1 berinsidensi dengan verteks V2 dengan bobot 120, dan berinsidensi dengan V4 dengan bobot 200. Pada baris terakhir verteks V1 adalah verteks awal diikuti spasi dan V15 adalah verteks akhir.

Pengumpulan Tugas

Tugas ini harus dikumpulkan/disubmit ke e-learning USK paling lambat **Sabtu 10 Oktober 2026 jam 23.59 WIB**. Yang harus dikumpulkan adalah

1. File utama **MMAIKelompokX.py**, yaitu file Python yang berisi program yang menyelesaikan tujuan dimana X menyatakan nomor kelompok, serta file python lain yang diperlukan.
2. file **dokumen laporan** yang berisikan penjelasan proyek, algoritma dan library yang digunakan, cara running (readme), dan lain-lain yang diperlukan. (Format bebas, sesuaikan dengan kebutuhan).
3. File video presentasi (sekitar 10 menit), semua anggota harus berkontribusi.
4. Penilaian: total poin untuk proyek ini adalah 100. Kombinasi dari nilai file submitted dan video presentasi.

Contoh file input 'graf.txt' dan output:

a) Input file:

```
graph = {
  'V1': {'V2': 120, 'V4': 200},
  'V2': {'V1': 120, 'V3': 150, 'V5': 90},
  'V3': {'V2': 150, 'V6': 80, 'V7': 110},
  'V4': {'V1': 200, 'V6': 130, 'V8': 220},
  'V5': {'V2': 90, 'V9': 95},
  'V6': {'V3': 80, 'V4': 130, 'V10': 70},
  'V7': {'V3': 110, 'V11': 140},
  'V8': {'V4': 220, 'V10': 160, 'V14': 180},
  'V9': {'V5': 95, 'V12': 110},
  'V10': {'V6': 70, 'V8': 160, 'V13': 250},
  'V11': {'V7': 140, 'V13': 130},
  'V12': {'V9': 110, 'V15': 90},
  'V13': {'V10': 250, 'V11': 130},
  'V14': {'V8': 180, 'V15': 210},
  'V15': {'V12': 90, 'V14': 210}
}
V1 V15
```

Contoh output:

Jalur terpendek: $V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow V_5 \rightarrow V_9 \rightarrow V_{12} \rightarrow V_{15}$

Bobot minimum: 505

Waktu runtime: 250

b) b) Input file:

```
graph = {
  'V1': {'V2': 120, 'V4': 200},
  'V2': {'V1': 120, 'V3': 150, 'V5': 90},
  'V3': {'V2': 150, 'V6': 80, 'V7': 110},
  'V4': {'V1': 200, 'V6': 130, 'V8': 220},
  'V5': {'V2': 90, 'V9': 95},
  'V6': {'V3': 80, 'V4': 130, 'V10': 70},
  'V7': {'V3': 110, 'V11': 140},
  'V8': {'V4': 220, 'V10': 160, 'V14': 180},
  'V9': {'V5': 95, 'V12': 110},
  'V10': {'V6': 70, 'V8': 160, 'V13': 250},
  'V11': {'V7': 140, 'V13': 130},
  'V12': {'V9': 110, 'V15': 90},
  'V13': {'V10': 250, 'V11': 130},
  'V14': {'V8': 180, 'V15': 210},
  'V15': {'V12': 90, 'V14': 210}
}
V1 V10
```

Contoh output:

Jalur terpendek: $V_1 \rightarrow V_4 \rightarrow V_6 \rightarrow V_{10}$

Bobot minimum: 400

Waktu runtime: 150

c) c) Input file:

```
graf = {  
    'A': {'B': 4, 'C': 2},  
    'B': {'A': 4, 'C': 1, 'D': 5},  
    'C': {'A': 2, 'B': 1, 'E': 10, 'F': 3},  
    'D': {'B': 5, 'E': 2, 'G': 4},  
    'E': {'C': 10, 'D': 2, 'F': 2, 'H': 3},  
    'F': {'C': 3, 'E': 2, 'I': 11},  
    'G': {'D': 4, 'H': 1},  
    'H': {'E': 3, 'G': 1, 'I': 5, 'J': 7},  
    'I': {'F': 11, 'H': 5, 'J': 2},  
    'J': {'H': 7, 'I': 2}
```

```
}
```

B H

Contoh output:

Jalur terpendek: $B \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow H$

Bobot minimum: 9

Waktu runtime: 100

Darussalam, 20 September 2026

Zahnur